

Отчёт по лабораторной работе №9

Администрирование локальных сетей

Сахно Никита НФИбд-02-23

Abstract

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по изучению протокола STP и его модификаций в локальной сети.

Рассмотрены создание резервных соединений, настройка балансировки нагрузки, режим Portfast, отказоустойчивость STP и Rapid PVST+, а также агрегирование интерфейсов в режиме EtherChannel.

Сделаны выводы по результатам выполненной настройки.

Введение

Актуальность

Отказоустойчивость локальной сети является важным условием стабильной работы сетевых сервисов. Протоколы семейства STP позволяют предотвращать петли второго уровня и организовывать резервные пути, а механизмы Rapid PVST+ и EtherChannel позволяют сократить время восстановления и эффективно использовать несколько физических соединений.

Цель работы

Изучение возможностей протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

Задачи

1. Сформировать резервное соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-3.
2. Настроить балансировку нагрузки между резервными соединениями.
3. Настроить режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы.
4. Изучить отказоустойчивость резервного соединения.
5. Сформировать и настроить агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4.
6. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

Объект и предмет исследования

Объект исследования — локальная сеть, построенная на коммутаторах Cisco.

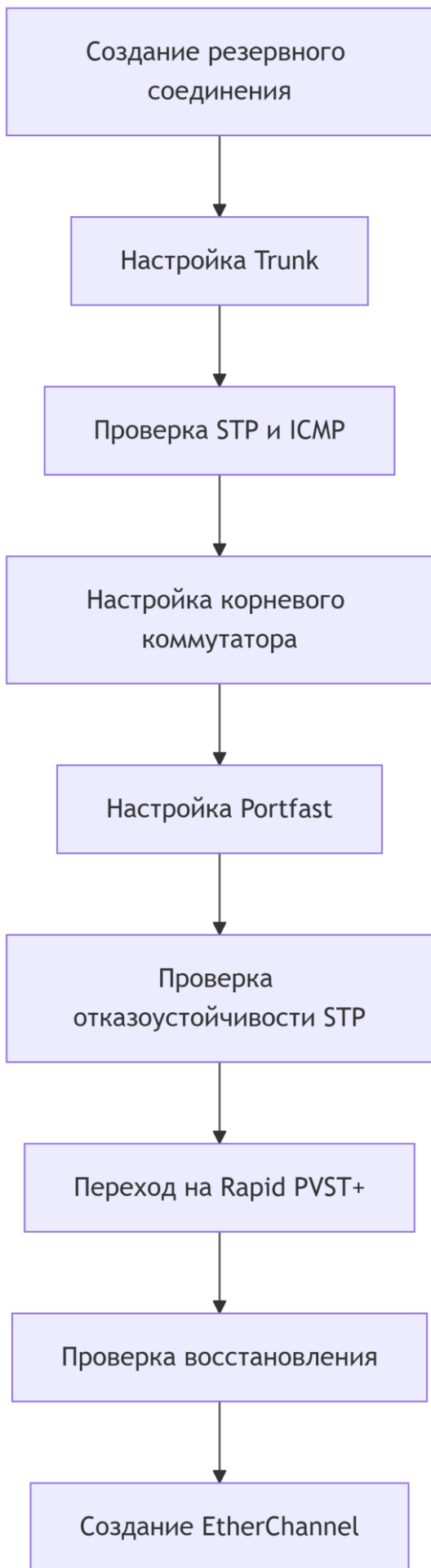
Предмет исследования — механизмы STP и его модификаций, резервирование соединений, Portfast и агрегирование интерфейсов с использованием EtherChannel.

Методы исследования

В работе использовались практическая настройка сетевого оборудования в Cisco Packet Tracer, анализ состояния STP, проверка связности с помощью ping, исследование движения ICMP-пакетов в режиме симуляции, моделирование отказа интерфейса и настройка агрегированных каналов.

Схема выполнения работы

На рис. 1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.



Общая схема выполнения лабораторной работы.

Figure 1

Теоретическая часть

Протокол STP (Spanning Tree Protocol) предназначен для предотвращения петель в коммутируемых сетях. При наличии резервных физических соединений STP определяет активный путь и переводит избыточные интерфейсы в состояние, при котором они не участвуют в передаче кадров. При отказе активного соединения резервный путь может быть активирован.

Rapid PVST+ является модификацией STP, предназначенной для ускорения перестроения топологии после изменения состояния сети. В работе также используется Portfast, который применяется на интерфейсах, подключённых к оконечным устройствам.

EtherChannel позволяет объединить несколько физических интерфейсов в один логический канал. Такое агрегирование повышает пропускную способность соединения и позволяет распределять нагрузку между физическими интерфейсами.

Материалы и методы

Для выполнения работы использовался проект Cisco Packet Tracer с ранее созданной локальной сетью. В процессе работы применялись коммутаторы Cisco и оконечные устройства.

Основные этапы включали настройку резервных соединений, Trunk-портов, STP и Rapid PVST+, режима Portfast, проверку восстановления после отказа соединения и настройку EtherChannel между коммутаторами.

Выполнение лабораторной работы

Сформировал резервное соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-3. Для этого: - заменил соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-sw-4 (Gig0/1) на соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-sw-3 (Gig0/2); - сделал порт на интерфейсе Gig0/2 коммутатора msk-donskaya-sw-3 транковым:

```
msk-donskaya-sw-3(config)#int g0/2
msk-donskaya-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
```

- соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4 сделал через интерфейсы Fa0/23, не забыв активировать их в транковом режиме.

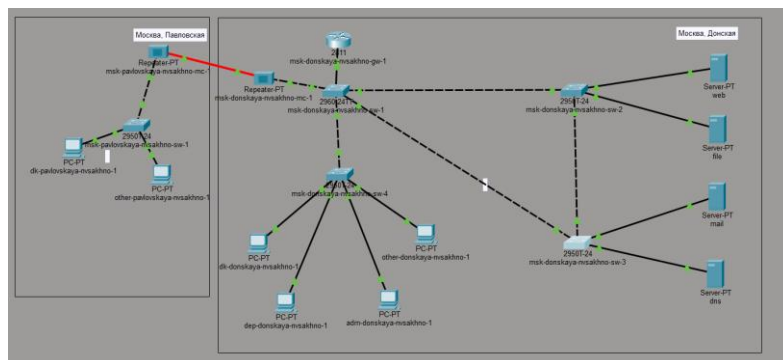


Figure 2: Логическая схема локальной сети

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#int g0/2
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#
```

Figure 3: Настройка trunk-порта на интерфейсе Gig0/2 коммутатора

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#int f0/23
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#
```

Figure 4: Настройка trunk-порта на интерфейсе Fa0/23 коммутатора

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#int f0/23
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#
```

Figure 5: Настройка trunk-порта на интерфейсе Fa0/23 коммутатора

С окончательного устройства dk-donskaya-1 пропинговал серверы mail и web.

```

C:\>ping www.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.10: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.10: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.10: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.10: bytes=32 time=11ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 12ms, Average = 10ms

C:\>ping mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.12 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=16ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 16ms, Average = 12ms

```

Figure 6: Пингование сервера mail и web

В режиме симуляции проследил движение пакетов ICMP. Убедился, что движение пакетов происходит через коммутатор msk-donskaya-sw-2.

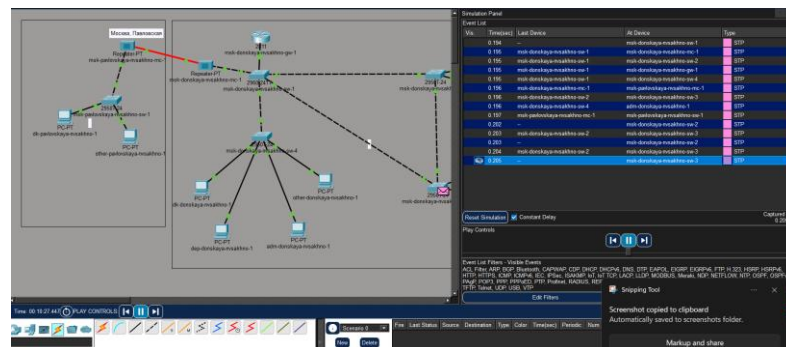


Figure 7: Режим симуляции

На коммутаторе msk-donskaya-sw-2 посмотрел состояние протокола STP для VLAN 3.

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    32771
           Address    0001.9639.4C79
           Cost      4
           Port      25(GigabitEthernet0/1)
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID   Priority    32771 (priority 32768 sys-id-ext 3)
           Address    0060.4769.301A
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time 20

Interface   Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2       Desg FWD 19        128.2   P2p
Fa0/1       Desg FWD 19        128.1   P2p
Gi0/1       Root FWD 4         128.25  P2p
Gi0/2       Desg FWD 4         128.26  P2p

msk-donskaya-nvsakhno-sw-2#
```

Figure 8: Просмотр состояния протокола STP для VLAN 3

В качестве корневого коммутатора STP настроил коммутатор msk-donskaya-sw-1.

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root primary
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/2 (101), with msk-donskaya-nvsakhno-sw-3 FastEthernet0/3 (1).

msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#show spanning-tree vlan 3
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-nvsakhno-sw-1#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    24579
           Address    0001.9639.4C79
           This bridge is the root
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID   Priority    24579 (priority 24576 sys-id-ext 3)
           Address    0001.9639.4C79
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time 20

Interface   Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1       Desg FWD 19        128.1   P2p
Gi0/1       Desg FWD 4         128.25  P2p
Fa0/24      Desg FWD 19        128.24  P2p
Gi0/2       Desg FWD 4         128.26  P2p

msk-donskaya-nvsakhno-sw-1#
```

Figure 9: Настройка коммутатора корневым

Используя режим симуляции, убедился, что пакеты ICMP пойдут от хоста dk-donskaya-1 до mail через коммутаторы msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-3, а от хоста dk-donskaya-1 до web через коммутаторы msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-2.

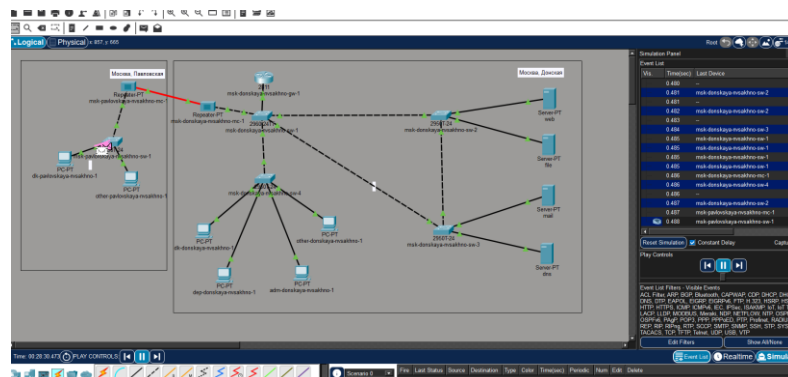


Figure 10: Режим симуляции движения пакетов ICMP

Настроил режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы.

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#interface f0/1
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#spanning tree portfast
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#spanning tree portfast
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#
```

Figure 11: Настройка режима Portfast

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#interface f0/2
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config-if)#spanning tree portfast
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config-if)#
```

Figure 12: Настройка режима Portfast

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#interface f0/1
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (1), with msk-donskaya-
nvsakhno-sw-1 FastEthernet0/2 (101).

msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#interface f0/2
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#interface f0/2
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#
```

Figure 13: Настройка режима Portfast

Изучил отказоустойчивость протокола STP и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение. Для этого использовал команду `ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru` на хосте `dk-donskaya-1`, а разрыв соединения обеспечил переводом соответствующего интерфейса коммутатора в состояние shutdown.

```

C:\>ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.12 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=52ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=22ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=13ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=35ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=16ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=25ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=95ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=14ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=23ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=13ms TTL=127

```

Figure 14: Пингование сервера

```

msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#int g0/2
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to administratively down
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#

```

Figure 15: Разрыв соединения

Переключил коммутаторы в режим работы по протоколу Rapid PVST+.

```

msk-donskaya-nvsakhno-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#

```

Figure 16: Режим работы по протоколу Rapid PVST+

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config-if)#exit  
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#spanning-tree mode rapid-pvst  
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#
```

Figure 17: Режим работы по протоколу Rapid PVST+

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#spanning-tree mode rapid-pvst  
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#
```

Figure 18: Режим работы по протоколу Rapid PVST+

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#spanning-tree mode rapid-pvst  
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#
```

Figure 19: Режим работы по протоколу Rapid PVST+

```
msk-pavlovskaya-nvsakhno-sw-1>enable  
msk-pavlovskaya-nvsakhno-sw-1#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
msk-pavlovskaya-nvsakhno-sw-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst  
msk-pavlovskaya-nvsakhno-sw-1(config)#
```

Figure 20: Режим работы по протоколу Rapid PVST+

Изучил отказоустойчивость протокола Rapid PVST+ и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение.

```

C:\>ping mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.12 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=47ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=22ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=14ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=28ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 14ms, Maximum = 47ms, Average = 27ms

C:\>ping 10.128.0.4

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

```

Figure 21: Пингование сервера mail

```

msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#g0/2
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#int g0/2
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#shutdown
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (1), with msk-donskaya-nvsakhno-sw-1 FastEthernet0/2 (101).

```

Figure 22: Разрыв соединения

Сразу после разрыва задержки по времени не было, сеть перестроилась.

```

Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.12: bytes=32 time=11ms TTL=127

```

Figure 23: Время восстановления сервера

Сформировал агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4.

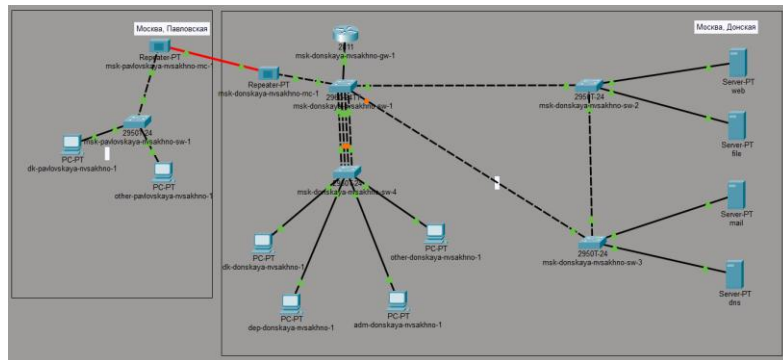


Figure 24: Логическая схема локальной сети с агрегированным соединением

Настроил агрегирование каналов (режим EtherChannel).

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#int f0/23
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/2 (101), with msk-donskaya-nvsakhno-sw-3 FastEthernet0/3 (1).

msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#no switchport mode trunk
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#
```

Figure 25: Настройка агрегирования каналов

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if-range)#interface range f0/20 - 23
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if-range)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#interface range f0/20 - 23
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if-range)#channel group 1 mode on
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (1), with msk-donskaya-nvsakhno-sw-4 FastEthernet0/2 (101).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/4 (1), with msk-donskaya-nvsakhno-sw-4 FastEthernet0/3 (101).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/5 (1), with msk-donskaya-nvsakhno-sw-4 interface range f0/20 - 23
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/2 (101), with msk-donskaya-nvsakhno-sw-3 FastEthernet0/3 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (1), with msk-donskaya-nvsakhno-sw-4 FastEthernet0/2 (101).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/4 (1), with msk-donskaya-nvsakhno-sw-4 FastEthernet0/3 (101).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/5 (1), with msk-donskaya-nvsakhno-sw-4 FastEthernet0/4 (101).

msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if-range)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#interface port channel 1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#interface port-channel 1
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/2 (101), with msk-donskaya-nvsakhno-sw-3 FastEthernet0/3 (1).
```

Figure 26: Настройка агрегирования каналов

```

msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if-range)#no switchport access vlan 104
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#interface range f0/20 - 23
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if-range)#channel group 1 mode on
% Ambiguous command: "channel group 1 mode on"
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if-range)#channel group 1 mode on
% Ambiguous command: "channel group 1 mode on"
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on,
Fa0/20 is off )

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on,
Fa0/21 is off )

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on,
Fa0/22 is off )

msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if-range)#e
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/2 (101), with msk-donskaya-
nvsakhno-sw-1 FastEthernet0/3 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/4 (101), with msk-donskaya-
nvsakhno-sw-1 FastEthernet0/5 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3 (101), with msk-donskaya-
nvsakhno-sw-1 FastEthernet0/4 (1).

msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-nvsakhno-sw-4#interface port-channel 1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#interface port-channel 1
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#

```

Figure 27: Настройка агрегирования каналов

Результаты

В результате работы было сформировано резервное соединение между коммутаторами, настроены Trunk-порты и проверено прохождение ICMP-пакетов по выбранным STP путям. Коммутатор msk-donskaya-sw-1 был настроен в качестве корневого.

На интерфейсах, к которым подключены серверы, был настроен режим Portfast. Затем была проверена отказоустойчивость STP путём отключения соответствующего интерфейса и наблюдения за переключением на резервное соединение.

После перехода на Rapid PVST+ была повторно исследована отказоустойчивость сети. Также было сформировано агрегированное соединение Fa0/20–Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4 с использованием EtherChannel.

Обсуждение результатов

Проведённые эксперименты показали назначение резервных соединений и механизмов STP: при наличии нескольких путей протокол предотвращает образование сетевой петли и обеспечивает возможность переключения трафика на резервный путь после отказа.

Использование Rapid PVST+ позволило исследовать более быстрое перестроение топологии. Агрегирование интерфейсов в EtherChannel объединило несколько физических соединений в один логический канал и создало условия для распределения нагрузки между ними.

Заключение

В ходе выполнения работы я изучил возможности протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

Список литературы

В работе использовались материалы методических указаний к лабораторной работе и документация по настройке STP, Rapid PVST+, Portfast и EtherChannel в Cisco Packet Tracer.

Что выносится в приложения

В приложения могут быть вынесены дополнительные скриншоты конфигурации STP, Rapid PVST+, Portfast и EtherChannel, а также дополнительные результаты проверки отказоустойчивости сети.